SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Hafta 5 — Konuşma Metni

Prompter · Deneysel Desenler ve Ölçme

Büyük soru: Bu farkı gerçekten müdahale mi yarattı?

Hafta 5 — Konuşma Metni

Bu metin slayt slayt okunmak üzere değil, konuşulmak üzere yazılmıştır. Kalın yazılan cümleler tahtaya yazılacak ya da vurgulanacak cümlelerdir. Kutular derste yapılacak işi gösterir: SORU sınıfa sorulacak soruyu ve beklenen cevapları, TAHTA tahtaya çizilecek şemayı, ZAMAN süre yönetimini, GEÇİŞ bir bloktan diğerine geçiş cümlesini verir.

SLAYT 1 — Kapak: Deneysel Desenler ve Ölçme

Hoş geldiniz. Geçen hafta sorunuzu ölçülebilir parçalara ayırdık: değişkenler, hipotez, evren, örneklem. Bugün iki iş yapacağız. Birincisi: **bir farkın gerçekten müdahaleden geldiğini nasıl savunursunuz?** İkincisi: **ölçtüğünüz şeyin gerçekten o şey olduğunu nasıl gösterirsiniz?** Ders sonunda herkesin elinde bir desen şeması, bir ölçme aracı planı ve on bir satırlık bir tehdit tablosu olacak.

Kitabın açılış sahnesi: Selin uygulamasını bitirmiş. Kaynak temelli öğretim yaptığı 7-A'nın ortalaması 68, düz anlatım yapılan 7-B'nin 59. **Dokuz puan fark.** Selin "yöntem" diyor. Emre araya giriyor: "Ama 7-A sabah, 7-B öğleden sonra ders görüyordu; bir de 7-A'nın geçen yılki ortalaması zaten yüksekti." Danışmanın sorusu bugünün tamamı: **o dokuz puanı açıklayabilecek kaç tane başka hikâye var?**

> TAHTA **Tahtayı ikiye bölün.** Sol sütuna **"Farkı ne yaratmış olabilir?"**, sağ sütuna **"Hangi tehdit?"** yazın. Sol sütun bugün sınıftan gelecek; sağ sütunu seksen beşinci dakikada birlikte dolduracağız. Şimdilik sağ sütun boş kalsın.

SLAYT 2 — Bugünün akışı

Aradan önce iki blok: deneysel araştırmanın mantığı ve zayıf desenler, sonra güçlü desenlerin ilk üçü. Aradan sonra desenleri tamamlıyoruz, on bir tehdidi adlandırıyoruz ve ölçmeye geçiyoruz. Doksan beşinci dakikada makale kritiği: bu hafta merceği bir **müdahale çalışmasının yöntem bölümüne** yönelteceğiz. Yüz yirmi beşinci dakikada atölye: bir ölçek makalesinde kanıt avı.

SLAYT 3 — Büyük soru

Haftanın sorusu ekranda: **Bu farkı gerçekten müdahale mi yarattı?** Şimdi sınıfa soruyorum ve cevaplarınızı **düzeltmeden** tahtaya yazacağım. Ders sonunda bu listeye geri döneceğiz.

> SORU **Sınıfa sorun: "Selin'in dokuz puanını başka ne açıklayabilir?".** Beklenen yanıtlar: "sınıflar farklıymış", "sabah dersi daha verimli", "öğretmen farklı", "test kolaymış", "çocuklar zaten iyiymiş". Hepsini **sol sütuna** yazın. En az altı madde toplayın; altıya ulaşmazsanız şunu sorun: "Uygulama sekiz hafta sürdü. Bu sekiz haftada okulda başka ne oldu?" Bu liste, seksen beşinci dakikada sağ sütunda tehdit adlarına bağlanacak.

SLAYT 4 — Bölüm 1: Deneysel araştırmanın mantığı

Geçen hafta bir cümle söyleyip üstünü çizmiştik: o üç desende bağımsız değişken **seçilmişti**. Bugün diğer yarısı geliyor: deneysel araştırmada bağımsız değişkeni **araştırmacı yaratır**. Kimin hangi koşulda olacağına siz karar verirsiniz. Bu size en yüksek kontrolü verir — ve karşılığında en ağır kanıt yükünü.

Deneysel bir çalışmada gözlediğiniz fark üç şeyden biri olabilir: **gerçekten yöntemin etkisi**, **grupların baştan farklı olmasının etkisi** ya da **süreçte olan bambaşka bir şeyin etkisi**. Desenin tek işi ikinci ve üçüncüyü **önceden** elemektir. Altını çiziyorum: önceden. Veri toplandıktan sonra desen kurulmaz.

SLAYT 5 — Seçkisiz seçim mi, seçkisiz atama mı?

Bu, dördüncü haftadan taşınan tek karışıklık ve bugün kapatıyoruz. **Seçkisiz seçim** evrenden örneklem çekmektir; **temsil** sorununu çözer. **Seçkisiz atama** elinizdeki örneklemi gruplara dağıtmaktır; **eşitlik** sorununu çözer. İkisi de kura kullanır, farklı işler yapar ve çoğunlukla birlikte gitmezler.

Seçkisiz atama neden bu kadar güçlü? Çünkü **adını bilmediğiniz değişkenleri de** dağıtır. Zekâyı, aile desteğini, kaygıyı, ön bilgiyi tek tek eşitlemeye çalışmazsınız; kura hepsini birden dengeler. Yetmiş öğrencinin adını çekip otuz beşer kişilik iki grup yaptığınızda, iki grubun ortalama kaygısının da devamsızlığının da yakın çıkması beklenir.

> SORU **Dört cümle, hangisi hangisi? (1)** "40 okuldan 4'ü kurayla seçilmiştir" → seçim. **(2)** "160 öğrenci kurayla iki gruba ayrılmıştır" → atama. **(3)** "Hangi şubenin deney grubu olacağına yazı tura ile karar verilmiştir" → küme düzeyinde atama; tam eşitlik vermez ama hiç yoktan iyidir. **(4)** "Öğrenciler seçkisiz olarak belirlenmiştir" → **belirsiz**; yöntem bölümünde kabul edilmez. Dördüncü cümlenin neden kabul edilmediğini sınıfa söyletin.

SLAYT 6 — Kontrol grubu ne yapar?

Kontrol grubu tek bir soruya cevap verir: **müdahale olmasaydı ne olurdu?** Bu soru masum değil. Bir sınıfta bir dönemde müdahaleden bağımsız olarak da çok şey olur: çocuklar olgunlaşır, aynı konuyu başka derste görür, teste alışır.

Sayıyla gösterelim. Değerler eğitimi programı uygulanan sınıf empati ölçeğinde 52'den 68'e çıktı — **16 puan kazanç**. Kontrol grubu ise 51'den 62'ye çıktı. Kontrol grubu olmasaydı raporunuza "program empatiyi 16 puan artırdı" yazacaktınız. Kontrol grubuyla yazacağınız cümle şu: **artışın 11 puanı zamanın, dersin ve testin ikinci kez uygulanmasının; yaklaşık 5 puanı programın.**

SLAYT 7 — Şema S1: Kontrolün dört kümesi

Şemada altı araç var. **Seçkileştirme**: kurayla grup kurmak — en iyisi. **Sabit tutma**: yalnızca kızlarla çalışıp cinsiyeti devre dışı bırakmak; bedeli genellenebilirliğin daralması. **Desene katma**: cinsiyeti ikinci faktör yapmak. **Eşleştirme**: benzer öğrencileri çiftleyip her çiftin birini bir gruba koymak. **Denekleri kendi kontrolü yapmak**: aynı sınıfa iki yöntemi sırayla uygulamak. **Kovaryans analizi**: ön test puanını hesaba katarak istatistiksel eşitleme — altıncı haftada göreceğiz.

Şemanın dördüncü kümesi ortak dilimiz. **X** işlem, **C** kontrol grubu, **O** ölçüm, **R** seçkisiz atama, **M** eşleştirilmiş ama atanmamış, **Mr** eşleştirilmiş ve atanmış. Soldan sağa okunuş zamanı, dikey hizalama eşzamanlılığı, **kesikli çizgi** grupların zaten oluşmuş olduğunu gösterir. Bu beş harfle her deseni tek satırda yazabilirsiniz — ve yöntem bölümünüze desenin adını değil, tam olarak bu şemayı koyacaksınız.

SLAYT 8 — Üç zayıf desen ve söyleyemeyeceğiniz cümle

Bir: tek atışlık durum çalışması — `X O`. Bir gruba bir şey uygularsınız, sonra ölçersiniz. "Yeni materyalle üniteyi işledim, sonunda test uyguladım, ortalama 68." Soru: **68 iyi mi kötü mü?** Karşılaştıracak hiçbir şey yok — ne bu grubun öncesi var ne de başka bir grup. Söyleyemeyeceğiniz cümle: "Yöntem etkilidir."

İki: tek gruplu ön test–son test — `O X O`. Bir öncekinden iyi; en azından değişimin olup olmadığını biliyorsunuz. Ama Fraenkel'in sayımına göre son testteki sonucu açıklayabilecek **dokuz kontrol edilmemiş tehdit** var: tarihçe, olgunlaşma, araç yıpranması, veri toplayıcı özellikleri, veri toplayıcı yanlılığı, test etme, regresyon, tutum, uygulama. Somutlayalım: bir dönem değerler eğitimi uyguladınız, empati puanları yükseldi — ama çocuklar bir dönem büyüdü, ölçeği ikinci kez doldurdular, o dönem okulda bir yardım kampanyası yapıldı. Söyleyemeyeceğiniz cümle: "Puanlar arttı, demek ki yöntem işe yaradı."

Üç: statik grup karşılaştırma — `X O` / kesikli çizgi / `O`. İki hazır şube alırsınız, birine yöntemi uygularsınız, ikisini de ölçersiniz. Tarihçe, olgunlaşma, test etme ve regresyonu önceki desenlerden daha iyi kontrol eder; ama **denek özellikleri tehdidine tamamen açıktır.** Selin tam olarak burada. Çare: en azından ön test ekleyin ve grupların başlangıç düzeyini gösterin.

> TAHTA **Yerine yazılacak cümleyi yazdırın.** Tahtaya yazın, herkes defterine alsın: **"Bu bulgular ____ koşullarında gözlenen bir farkı betimlemekte olup nedensel bir yorum için yeterli değildir."** Zayıf bir desenle toplanmış veri kötü veri değildir; kötü olan, o veriden **güçlü bir desenin diliyle** sonuç yazmaktır.

SLAYT 9 — Şema S2: Zayıf ve güçlü desenler yan yana

Şemada beş satır var ve her satır bir karşılaştırma. Sağ sütun "iyi araştırmacı", sol sütun "kötü araştırmacı" demek **değildir**. Sol sütunla çalışmak zorunda kalabilirsiniz; o zaman yapılacak şey iddiayı daraltmak ve sınırlılığı yazmaktır. Dikkatinizi son satıra çekiyorum: Türkiye'de karşılığı. Sol tarafta "hazır iki şube, ön test yok, denklik kanıtı yok"; sağ tarafta "ön test artı denklik kanıtı artı küme düzeyinde kura". Aradaki fark bir kaynak farkı değil, **bir titizlik farkıdır.**

SLAYT 10 — Türkiye bağlamı: hazır sınıf gerçeği

Şimdi salondaki gerçek soruyu soralım: "Hocam, okulda kurayla sınıf kuramam ki." Doğru. Türkiye'de eğitim tezlerinin büyük bölümü hazır sınıflarla çalışır. Bu bir kader değil, bir **karar noktasıdır** ve üç meşru yolunuz var.

Bir: Ön test alıp grupların denkliğini kanıtla göstermek ve yarı-deneysel desene geçmek. **İki:** Şubeleri değil, **şubelerin koşullara atanmasını** kurayla belirlemek — hangi şubenin deney olacağına yazı tura ile karar vermek de bir seçkileştirmedir. **Üç:** Grupların denk olmadığını kabul edip bulguyu buna göre yazmak. Üçü de meşru. **Meşru olmayan tek şey, hiçbirini yapmayıp "gruplar denktir" diye yazmak.**

SLAYT 11 — Bölüm 2: Güçlü desenler

Bir desenin "güçlü" sayılması tek ölçüte bağlı: iç geçerlik tehditlerini ne kadar iyi kontrol ettiği. Gerçek deneysel desenin **temel bileşeni seçkisiz atamadır**. Şimdi altı seçenek göreceğiz ve hepsinin bir bedeli olduğunu göstereceğim.

SLAYT 12 — Gerçek deneysel üçlü

Yalnızca son test kontrol gruplu — `R X O` / `R C O`. Kurayla iki grup, bir işlem, sonda tek ölçüm. Fraenkel bunu "belki de en iyisi" diye niteliyor — **grup başına en az 40 denek** koşuluyla. Neden? Çünkü kimse iki kez ölçülmüyor: **test etme tehdidi tamamen yok.** Bedeli: değişim miktarını ölçemezsiniz ve kuranın işe yarayıp yaramadığını denetleyemezsiniz.

Ön test–son test kontrol gruplu — `R O X O` / `R O C O`. Ön test iki şey kazandırır: kuranın grupları gerçekten eşitleyip eşitlemediğini denetlersiniz ve değişim miktarını hesaplarsınız. Fraenkel gruplar **30'un altındaysa** ön testi özellikle öneriyor. Bedeli **ön test–işlem etkileşimi**: eleştirel düşünme testinin ön uygulaması öğrencilere "bu dönem neye bakılacağını" haber verir.

Solomon dört gruplu. Bunu çözmek için kurulmuş: iki grup ön test alır, ikisi almaz; hepsi son test alır. Böylece ön testin etkisini **ölçebilirsiniz** ve tehditlerin en iyi kontrolünü elde edersiniz. Bedeli net: dört grup, yani en az dört katı örneklem. Grup başına 30 kişiyle bile 120 öğrenci — bir ortaokulda genellikle beş şube.

SLAYT 13 — Eşleştirme: iki kural, iki uyarı

Şema: **Mr O X O / Mr O C O**. Öğrencileri ön test puanında çiftlersiniz, sonra her çiftin bir üyesini kurayla deney, diğerini kontrol grubuna atarsınız.

Kural bir: eşleştirme hiçbir zaman seçkisiz atamanın yerine geçmez. Kurayla birleşmediği sürece yalnızca eşleştirdiğiniz değişkeni kontrol eder. **Kural iki: eşleştirme değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon en az ,40 olmalı.** İlgisiz bir değişkende eşleştirmek hiçbir şey kazandırmaz. İki uyarı: ikiden üç değişkenden fazlasında eşleştirmeye kalkışmayın; ve mekanik eşleştirmede "eşi bulunamayan" öğrencileri çalışmadan çıkarmak zorunda kalırsınız — **kaç kişi olduğunu mutlaka yazın.**

Yarı-deneysel karşılığı `M O X O` / `M O C O`'dur: eşleştirilmiş ama atanmamış. Türkiye'deki eğitim tezlerinin fiilî desenidir ve **meşrudur** — yeter ki denklik iddiası kanıtla desteklensin.

SLAYT 14 — Tablo 5.3: Sekiz desen, ne zaman, hangi bedelle

Tabloyu satır satır okumayacağım; üç satıra dikkatinizi çekiyorum. **Karşı-dengelenmiş desen**: her grup bütün işlemleri farklı sırayla alır. Denek özellikleri tehdidini çok iyi kontrol eder ve **tutum tehdidini en iyi kontrol eden desendir**, çünkü kimse dışlanmış hissetmez. Zayıflığı **çoklu işlem karışması**: önce sorgulamaya dayalı öğretim gören öğrenciler, sonraki düz anlatım ünitesinde artık soru sormaya alışmıştır.

Zaman serisi: işlemden önce ve sonra yinelenen ölçümler. Tek gruplu ön-son testin genişletilmiş hâli ama çok daha güçlü, çünkü **eğilimi görürsünüz**. Eğitimde ender kullanılır: aynı aracı sekiz-on kez uygulamak çoğu okulda olanaksızdır. **Faktöriyel**: bir sonraki slaytın konusu.

> SORU **Zaman serisinde dört örüntü.** Tahtaya dört basit çizgi çizin ve sorun: hangisinde işlem etkilidir? **(A)** düzensiz dalgalanma, eğilim yok → etkisiz. **(B)** artış işlemden **önce** başlamış → olgunlaşma. **(C)** yalnız işlem noktasında sıçrama ve yeni düzeyde kalma → **tek gerçek etki kanıtı**. **(D)** sıçrama var ama hemen eski düzeye dönüş → geçici bir dış olay. Vurgulayın: tek gruplu ön-son test yalnızca iki noktayı görür; bu dört örüntü onun ne kadar yanıltıcı olabileceğini gösterir.

SLAYT 15 — Etkileşim: aynı veri, iki farklı sonuç

Bu, bugünün en önemli sayısal örneği. Sorgulamaya dayalı öğretim: küçük sınıfta **48**, büyük sınıfta **32**. Düz anlatım: küçük sınıfta **42**, büyük sınıfta **38**. Şimdi ortalamaları alın. Sorgulama: 40. Düz anlatım: **40**.

Sınıf mevcudunu hesaba katmayan araştırmacı ne der? "İki yöntem arasında fark yok." **Yanlış.** Doğru sonuç: yöntemin etkililiği sınıf mevcuduna bağlıdır — küçük sınıfta sorgulama, büyük sınıfta düz anlatım daha iyi sonuç veriyor. **İkinci cümle bir bulgudur; birincisi bir kayıptır.**

> TAHTA **Dört sayıyı tahtaya yazın.** Bir 2×2 kutu çizin: satırlar küçük/büyük sınıf, sütunlar sorgulama/düz anlatım. Hücrelere 48, 42, 32, 38 yazın. Sütun ortalamalarını sınıfa hesaplattırın — ikisi de 40 çıkacak. Sonra sorun: **"Bu tabloyu görmeseydik ne yazacaktık?"** Bu, faktöriyel desenin varlık nedenidir.

SLAYT 16 — Tek denekli desenler: A ile B'nin altı dizilişi

Bunlar zaman serisinin tek bireye uyarlanmış hâli. Özel eğitimde geliştirilmişler ve grup deseninin anlamsız olduğu durumlarda kullanılıyorlar: elinizde altı çocuk varsa üçerli iki grup kurmak anlamlı değil. Omurga şu: **A** başlama düzeyi, **B** müdahale.

A-B yetersiz — değişimin müdahaleden geldiğini gösteremezsiniz. **A-B-A** kanıtı güçlendirir ama deneği müdahalesiz bırakarak biter; ciddi bir etik sorun. **A-B-A-B** her ikisini birden çözer: etki **iki kez** gösterilir ve çalışma müdahaleyle biter. Kural: her koşulda **en az üç veri noktası**. Başlama düzeyi, "müdahale olmasaydı ne olacağının en iyi kestirimidir".

Müdahaleyi geri çekmek olanaksız ya da etik değilse **çoklu başlama düzeyi** deseni kullanılır: aynı öğrencide üç ayrı davranış izlenir ve müdahale her birine farklı zamanda başlatılır. Tek koşul: **davranışlar birbirinden bağımsız olmalı.**

SLAYT 17 — Şema S3: Desen kararı, üç soru

Karar üç soruya bağlı. **Bir: bireyleri kurayla atayabiliyor musunuz?** Evetse gerçek deneysel desenlerdesiniz, hayırsa yarı-deneysel. **İki: ön teste ihtiyacınız var mı?** Değişim raporlayacaksanız ya da gruplar 30'un altındaysa evet; test etme tehdidi kritikse ve gruplar 40'ın üstündeyse hayır. **Üç: kaç grup taşıyabilirsiniz?** Dört taşıyabiliyorsanız Solomon, taşıyamıyorsanız ön test–son test kontrol gruplu.

> ZAMAN **Ara kontrolü.** Burası elli beşinci dakika. Aradan önce üç soruyu sınıfa **yazdırın**; aradan dönüşte ilk iş, üç kişiden kendi cevaplarını okumasını istemek olacak. Geride kaldıysanız Slayt 14'teki zaman serisi kutusunu atlayın; Slayt 15'i asla atlamayın — etkileşim örneği bu dersin merkezidir.

SLAYT 18 — Bölüm 3: On bir tehdit

Aradan döndük. Şimdi tahtanın sağ sütununu dolduruyoruz. **İç geçerlik tehdidi**, sonuçlarınızı açıklayabilecek bir **alternatif hipotezdir.** Fraenkel'in uyarısını baştan söyleyeyim: alternatif açıklamaları düşünmek, bir çalışmayı planlamanın **en az dikkat çeken** yönüdür — ve çalışma bittikten sonra bu konuda yapılacak neredeyse hiçbir şey yoktur.

SLAYT 19 — Şema S4: On bir tehdit, dört küme

Şemada tehditler dört kümede toplanmış. **Kimle ilgili olanlar:** denek özellikleri, denek kaybı, gerileme. **Nerede ve ne zaman olanlar:** konum, geçmiş, olgunlaşma. **Ölçmeyle ilgili olanlar:** araç bozulması, veri toplayıcı özellikleri ve yanlılığı, test etme. **İnsanla ilgili olanlar:** tutum ve uygulama.

Şemanın son kutusundaki cümleyi şimdiden okuyun: **veri toplayıcı yanlılığı ve uygulama tehdidi hiçbir desen tarafından kontrol edilmez.** Yirmi birinci slaytta bunun ne anlama geldiğini konuşacağız. Listeyi ezberlemeyin; her tehdit için **bir cümle** üretin.

SLAYT 20 — Tablo 5.5: Tehditler tek tek

Denek özellikleri. Gruplar sonuçla ilişkili ama amaçlanmamış özelliklerde farklı: deney şubesi okulun "başarılı şubesi". Kontrol: seçkisiz atama; olmazsa denklik kanıtı, eşleştirme, kovaryans. **Denek kaybı.** Fraenkel'e göre kontrol edilmesi **en zor** tehdit; asıl sorun kaybın büyüklüğü değil, gruplar arasında **farklı** olması. Deney grubundan 4, kontrol grubundan 12 öğrenci son testte yok ve ayrılanların çoğu düşük başarılı — kontrol grubunun ortalaması yapay olarak yükselir. **Ayrılanların yerine yeni öğrenci koymak sorunu çözmez. Konum.** Deney grubunun dersleri proje odasında, kontrol grubununki gürültülü eski binada. Kontrol: konumu sabit tutun.

Araç bozulması. Yüz kompozisyonu ara vermeden okuyorsunuz; ilk otuzunu titizlikle, son otuzunu yorgun ve cömert puanlıyorsunuz. Deney grubunun kâğıtları destenin altındaysa fark yönteminizden değil **yorgunluğunuzdan** geliyor. **Veri toplayıcı özellikleri.** Bir grupta ölçeği kendi öğretmenleri, diğerinde tanımadıkları biri uyguluyor. **Veri toplayıcı yanlılığı.** Kendi geliştirdiğiniz yöntemi uyguladığınız sınıfa testte "biraz daha zaman" tanırsınız. Kontrol: standartlaştırma ve **planlı bilgisizlik** — puanlayan kişi hangi kâğıdın hangi gruba ait olduğunu bilmesin.

Test etme. Aynı testi üç hafta arayla iki kez uygularsanız ikinci uygulamadaki yükselme becerinin gelişmesinden de olabilir, soruları hatırlamaktan da. Kontrol: desen seçimi. **Geçmiş.** Fraenkel'in en canlı örneği, sınavın Kennedy suikastının olduğu güne denk gelmesi; sınıf örneği, ön-son test arasında okulda deprem yıl dönümü etkinliği yapılması. **Olgunlaşma.** Birinci sınıflarda okuma akıcılığı hiçbir program olmasa da o dönem zaten artar; panzehri **iyi seçilmiş bir karşılaştırma grubu**.

Tutum — Hawthorne etkisi. Western Electric'in Hawthorne fabrikasında çalışma koşulları iyileştirildiğinde verimlilik arttı, **ama kötüleştirildiğinde de arttı**; sorumlu olan işçilerin gördüğü ilgiydi. Ters yüzü: hiçbir şey almayan kontrol grubu demoralize olup kötü yapabilir. **Gerileme.** En alttaki %20'ye kurs açıyorsunuz; altı ay sonra ortalamaları yükseliyor — bir kısmı **istatistiksel olarak kaçınılmaz**. **Uygulama.** Yeni yöntemi on beş yıllık ödüllü bir öğretmen, eskisini ilk yılındaki bir öğretmen uyguluyor. Fraenkel'in pratik sonucu: **olanaklıysa araştırmacı, kendi müdahalesini kendisi uygulayan kişi olmamalıdır.**

SLAYT 21 — Matrisin iki boş sütunu

Desen × tehdit tablosunda iki sütun baştan sona **eksidir**: veri toplayıcı yanlılığı ve uygulama. Yani en iyi desen bile bu ikisini sizin yerinize halletmiyor. Bunlar desenle değil **işlemle** kontrol edilir.

Yöntem bölümünüzde geçmesi gereken dört cümle şunlar: puanlama anahtarını yazdım · puanlayanı grup bilgisinden yoksun bıraktım · uygulayıcıları eğittim · uygulama sadakatini gözlemledim. Bu dört cümle yoksa, deseniniz ne olursa olsun bir boşluğunuz var demektir.

> SORU **Tahtayı kapatın.** Şimdi sol sütuna dönün. Sınıftan gelen her maddeyi sağ sütunda bir tehdit adına bağlatın: "sınıflar farklıymış" → denek özellikleri. "Öğretmen farklı" → uygulama. "Sabah dersi" → konum. "Çocuklar teste alışmış" → test etme. Bir maddeyi bağlayamazsanız sorun: **hangi tehdide en yakın?** Bu eşleştirme, dersin öğrenme kanıtıdır.

SLAYT 22 — Alıntı: Tehdit bulmak makaleyi çürütmez

Ekrandaki cümle, birazdan başlayacak makale kritiğinin tek kuralı: **tehdit bulmak makaleyi çürütmez; yazarın o tehdide karşı ne yaptığını görünür kılar.** Bunu şimdi söylüyorum, çünkü gruplar neredeyse her zaman kusur listesi çıkarmaya meyleder. Amacımız kusur saymak değil; her tehdit için "yazar ne yapmış, hiçbir şey yapmamış mı?" cevabını **sayfa vererek** bulmak. Hiç anılmamış tehditler de bir bulgudur.

SLAYT 23 — Bölüm 4: Ölçme ve geçerlik

Deseniniz kusursuz olsun; veri, ölçtüğünü söylediği şeyi ölçmeyen bir araçtan geliyorsa bulgunuz yine savunulamaz. Fraenkel'in açılış sahnesi konuyu öğrenci diliyle kuruyor: Lily İç Savaş sınavından yakınıyor — haftalarca savaşın **nedenlerini ve sonuçlarını** işlemişler, sınavda ise generaller ve muharebe adları sorulmuş. Lily haklı ve şikâyeti tam olarak bir **geçerlik** şikâyeti.

Geçerlik, yaptığınız **çıkarımların** uygunluğuna, anlamlılığına ve yararlılığına ilişkindir. **Geçerlenen araç değil, o araçtan gelen puanların belirli bir kullanım için yorumlanmasıdır.** Standartlar bunu kural yapıyor: "testin geçerliği" gibi niteliksiz bir ifade kullanmak yanlıştır. İkinci kural: **geçerlik birleşik bir kavramdır** — ayrı türler değil, farklı kanıt kaynakları vardır.

SLAYT 24 — Üç kanıt türü

İçerik temelli kanıt: maddeler ve biçim, ölçülecek alanı temsil ediyor mu? Sekiz kazanımlık bir ünitede 20 maddenin 14'ü tek kazanımdan geliyorsa o test üniteyi değil, o kazanımı ölçer. Biçim de içeriktir: okuma güçlüğü olan öğrencilere uzun paragraflı bir matematik testi vermek geçerli sonuç vermez.

İçerik kanıtı **uzman görüşüyle** toplanır: tanımı yazar, tanımı ve aracı uzmanlara verirsiniz; uzmanlar hem gereksiz maddeleri hem karşılanmayan tanım yönlerini işaretler; siz düzeltip geri gönderirsiniz. **Yöntem bölümünde yazılacak olan bu döngüdür.** Sayısallaştırmak isterseniz kapsam geçerlik oranını kullanırsınız: on uzmandan dokuzu bir maddeyi gerekli buluyorsa KGO = 0,80; beşi buluyorsa KGO = 0 ve madde yeniden yazılır.

Ölçüt temelli kanıt: puanlarınız, aynı özelliğin ikinci bir ölçümüyle ilişkili mi? Eşzamanlıysa iki ölçüm aynı dönemde alınır; yordayıcıysa ölçüt sonra gelir. Uyarı: **ölçütün kendisi mantıklı olmalı. Yapı temelli kanıt:** kuramın öngördüğü ilişkiler veride görünüyor mu? Tek bir çalışmayla değil, yakınsak ve ayırıcı kanıtlarla kurulur.

SLAYT 25 — Yazmayacağınız dört cümle

Bir: “Ölçek geçerlidir.” Geçerlenen araç değil, belirli bir kullanım için puanların yorumudur. İki: “Ölçeğin güvenirliği Yılmaz (2018) tarafından yapılmıştır.” Başkasının kanıtı sizin örnekleminiz için kanıt değildir; **kendi verinizden de hesaplayın.** Üç: “Uzman görüşü alınmıştır.” Kaç uzman, hangi alandan, hangi işlemle, kaç madde değişti? Dört: “Ölçek Türkçeye çevrilerek kullanılmıştır.” Çeviri uyarlama değildir.

Sağdaki kutu bir ayrım yapıyor: **AFA** “maddelerim kaç boyutta toplanıyor?” diye sorar — yeni ölçek geliştirirken. **DFA** “önceden belirlediğim yapı verimle uyuşuyor mu?” diye sorar — uyarlarken ya da var olan ölçeği kendi örnekleminizde sınarken. **Aynı veriyle ikisini birden yapmayın**; bu, aynı veriyle hem hipotez üretip hem sınamak demektir.

SLAYT 26 — Üç yol: kullanmak, geliştirmek, uyarlamak

Yol 1: var olan bir ölçeği kullanmak. Genellikle en iyisi. Üç işiniz var: künyeyi bulmak, **sahibinden yazılı izin almak** ve ölçeğin sizin örnekleminizde de işlediğini **kendi verinizle** göstermek.

Yol 2: ölçek geliştirmek. On adım: yapıyı tanımla, madde havuzu üret, uzman görüşü al, bilişsel görüşme yap, pilot uygula, madde analizi ve AFA yap, ayrı örneklemde DFA yap, güvenirlik ve ölçüt kanıtı topla. **Bu tek başına bir tez konusudur**; bir dönemlik projede kalkışmayın.

Yol 3: ölçek uyarlamak. Türkiye yazınının önemli bir bölümü bu. Sıra: yazılı izin, iki bağımsız çevirmenle çeviri, üçüncü çevirmenle geri çeviri, uzman uzlaştırma, **kültürel uygunluk denetimi**, dil eşdeğerliği, pilot, **DFA ile özgün yapının sınanması**, güvenirlik, ölçüt ilişkisi. **İzin ve DFA olmadan yapılan iş uyarlama değildir.**

SLAYT 27 — Bölüm 5: Güvenirlik

Güvenirlik, puanların **tutarlılığıdır** — doğruluk değil. Bozuk bir tartı her seferinde aynı yanlış kiloyu gösterir: son derece güvenilir, tamamen geçersiz. Fraenkel'in gündelik örneği: “Tansiyonumun 17'ye 11 çıktığına inanamıyorum” diyen hastaya verilen cevap — “belki de ölçümün güvenirliği düşüktür; birkaç dakika bekleyip yeniden bakalım.”

SLAYT 28 — Şema S5: Geçerlik ve güvenirlik yan yana

Şemanın son satırına bakın: bağ **tek yönlüdür**. Güvenilir puanlar **geçersiz olabilir**: Anayasa bilgisi testinin iki formu tutarlı puan üretiyor olabilir, ama o puanlardan öğrencinin beden eğitimi başarısı hakkında çıkarım yapmanın hiçbir geçerliği yoktur. Ama güvenilmez puanlardan **asla** geçerli çıkarım yapılamaz; puanlar

tümüyle tutarsızsa hangi puanı yorumlayacağınızı bilemezsiniz. Kısacası **güvenirlik, geçerliğin ön koşuludur ama güvencesi değildir.**

SLAYT 29 — Tablo 5.8: Beş güvenirlik kanıtı

Beş tür var ve hepsi aynı soruyu soruyor: **neyi sabit tutup neyi değiştiriyoruz? Test-tekrar test**: içerik sabit, zaman değişiyor — ve **iki uygulama arasındaki süre daima bildirilir**. **Eşdeğer formlar**: zaman sabit, içerik değişiyor. **İkisinin birleşimi**: en güçlü ama en pahalı. **İç tutarlılık**: tek uygulama, maddeler arası tutarlılık — ikiye bölme, KR20/21, Cronbach alfa; araştırma için başparmak kuralı en az ,70. **Puanlayıcılar arası uyum**: en az ,90 korelasyon ya da en az %80 uyuşma.

Tablonun altında duran kavramı da burada söyleyeyim: **ölçme hatası**. Ölçmenin standart hatası **SEM = standart sapma çarpı bir eksi güvenirliğin karekökü**. Standart sapma 16, güvenirlik ,90 ise SEM = 16 çarpı kök 0,10 ≈ **5,1**. Yani 110 alan bir öğrencinin ikinci ölçümde yaklaşık **100 ile 120 arasında** çıkması beklenir — %95 güven için SEM ikiyle çarpılır. Ders: **puanları tek bir sayı gibi değil, bir aralık gibi okuyun.**

SLAYT 30 — Türkiye'nin en yaygın ölçme hatası

Yöntem bölümünde **yalnızca Cronbach alfa raporlayıp** "ölçek güvenilirdir" deyip geçmek. Alfa üç şeyi **söylemez. Bir: kararlılığı söylemez** — ön test–son test deseni kuruyorsanız zaman içindeki tutarlılık kanıtı ayrıca gerekir; yoksa gözlediğiniz "değişim" aracın gürültüsü olabilir. **İki: tek boyutluluğu kanıtlamaz** — çok boyutlu ölçekte tek bir toplam alfa yanıltıcıdır. **Üç: geçerliği hiç söylemez** — alfası ,95 olan bir ölçek, bambaşka bir şeyi tutarlı biçimde ölçüyor olabilir. Bir de teknik not: alfa madde sayısıyla şişer.

> TAHTA **Deseniniz hangi kanıtı zorunlu kılıyor?** Tahtaya dört satır yazın. **Tek ölçümlü tarama** → iç tutarlılık. **Ön test–son test deseni** → iç tutarlılık **+ kararlılık**. **Gözlem ya da açık uçlu puanlama** → iç tutarlılık **+ puanlayıcılar arası uyum** (≥,90 korelasyon ya da ≥%80 uyuşma). **Başkasının ölçeğini kullanma** → hepsi **+ yazılı izin + kendi verinizden hesaplanan değerler.** Herkes kendi satırını defterine yazsın; Uygulama Yaprağı'nın dördüncü maddesinde kullanacaklar.

SLAYT 31 — Makale kritiği: Tehdit Denetimi

Otuz dakikanız var. Bu hafta merceğe bir bölüm ekliyoruz: **Tehdit Denetimi.** İlk on beş dakikada beş sabit soruyu, ikinci on beş dakikada tehdit tablosunu dolduracaksınız. Her gruba iki tehdit sözcülük alanı olarak verildi; ama hepiniz bütün tehditleri tarayacaksınız.

> DİKKAT **İki tıkanmayı önceden kapatın. Bir:** Makalede "tehdit" sözcüğünü aramayın. Tehdit, yöntem bölümünün **ayrıntısında** aranır: kaç kişiyle başlanmış, kaç kişiyle bitirilmiş, kim uygulamış, kim puanlamış, nerede ölçülmüş. **İki:** Tehdit bulmak makaleyi çürütmez. Sunumda her grup iki cümle söyleyecek: "Şu tehdit şu nedenle var" ve "Yazar buna karşı şunu yapmış / hiçbir şey yapmamış, sayfa şu."

SLAYT 32 — Atölye: Ölçek inceleme, kanıt avı

On beş dakika. Elinizde bir ölçek makalesi var. İşiniz **kanıt avı**: her geçerlik ve güvenirlik kanıtı türü için "var / kısmen / yok" yazacak ve **sayfa numarası** vereceksiniz. Bir kanıt varsa ikinci sütuna "hangi işlemle toplanmış?" yazın — "uzman görüşü alınmıştır" gibi işlemsiz cümleler **kısmen** sayılır.

Üçüncü iş en öğreticisi: güvenirlik bölümünde hangi katsayının hangi örneklemden geldiğini izleyin — özgün çalışmadan mı, bu çalışmadan mı? Dördüncü iş: makaleden **kanıttan fazlasını iddia eden bir cümle** bulun ve düzeltilmiş hâlini yazın. Son beş dakikada her grup tek cümlelik bulgusunu okuyacak.

ZAMAN **Atölyeyi kısaltmanız gerekirse.** Kanıt Avı tablosunu ve güvenirlik izini sınıfta tutun; "hangi işlemle" sütununu ve iddia düzeltmesini ödev bırakın. Kapanışta mutlaka şu soruyu sorun: **"Bu ölçeği kendi çalışmanızda kullanacak olsaydınız, yazardan hangi ek bilgiyi isterdiniz?"** Gelen cevaplar, öğrencilerin kendi ölçme bölümlerinde yazması gereken cümlelerin listesidir.

SLAYT 33 — Uygulama Yaprağı 5

Yedi dakika. Bu yaprak UY4'ün üzerine kuruluyor. Birinci maddede değişken tablonuzu aktarın. İkinci maddede **desen kararınızı** verin ve O X C R M ile şemalaştırın; gerekçenizi üç soruya bağlayın. Üçüncü maddede her değişken için araç kararı: var olan mı, geliştirilecek mi, uyarlanacak mı? Dördüncü ve beşinci maddeler ölçme planınız: izin yolu, hangi kanıtı **kendi verinizden** hesaplayacağınız, uyarlama yapacaksanız adımlara tarih.

Altıncı madde bu haftanın kalbi: **on bir tehdidin her biri için üç sütun** — bende var mı, neden, önlemim ne? Kontrol edemediğinizi silmeyin, sekizinci maddedeki sınırlılık cümlesine taşıyın.

DİKKAT **Yaprağın kabul ölçütü. Şimdi söyleyin:** bütün tehdit satırları doldurulmamış yaprağı geri alacaksınız. Boş bırakılan bir satır, "o tehdit bende yok" demek değil, "düşünmedim" demektir. "Hayır, bende yok" yazmak da meşru bir cevaptır — yeter ki **neden** olmadığı yazılsın. Bir de dokuzuncu madde var: izin bağlantısı. Ölçek izinleri, etik kurul başvurusuna eklenen araçların son hâli ve MEB izin dosyası. Üçüncü haftada açtıkları dosya bu maddeyle besleniyor.

SLAYT 34 — Kapanış: Haftanın cevabı

Baştaki soruya dönelim: **bu farkı gerçekten müdahale mi yarattı?** Cevap bir "evet" değil. Cevap şu: **"Bu farkı açıklayabilecek şu hikâyeleri şu yollarla eledim; şunları eleyemedim ve onları sınırlılıklarıma yazdım."** Bilim, kesinlik iddiası değil; elenmiş alternatiflerin listesidir.

Bugün üç şey kanıtladık. **Bir:** Zayıf bir desenle toplanmış veri kötü veri değildir; kötü olan, o veriden güçlü bir desenin diliyle sonuç yazmaktır. **İki:** En iyi desen bile veri toplayıcı yanlılığı ile uygulama tehdidini halletmez; onları siz halledersiniz. **Üç:** Cronbach alfa bir ölçme bölümünün tamamı değil, bir satırıdır.

Selin'e dönelim. Danışman ona "bu farkı ne yarattı?" diye sormuştu. Artık cevabı biliyor: dokuz puanı yorumlayabilmesi için önce iki şubenin denkliğini göstermesi, kaç öğrenci kaybettiğini yazması, kimin uyguladığını ve kimin puanladığını söylemesi gerekiyor. Gelecek hafta: elimizdeki sayılarla ne yapacağız? **Bir sayı ne zaman bulgu olur?**

ZAMAN **Son üç dakika.** Çıkış kartlarını dağıtın; en önemlisi üçüncü soru: "Dersin başında 'bu farkı ne yaratmış olabilir' diye sorduğumda ne demiştin, şimdi kaç tane sayabiliyorsun?" Hazırlık: 6. bölümü okumak, Uygulama Yaprağı 5'i tamamlamak, kullanılacak her ölçek için **izin talebini yazıp göndermek** ve kendi verisi için hangi güvenirlik kanıtını hangi tarihte toplayacağını takvime yazmak.